

Sistema de Control de Inventario para una Tienda

Desarrollar un sistema de gestión de inventario orientado a objetos para un comercio local. El sistema necesita administrar distintos tipos de productos en stock, los cuales comparten características básicas como un nombre, una cantidad disponible, una fecha de ingreso y un precio unitario.

Por un lado, existen productos que se descomponen con el tiempo y requieren un control riguroso del estado de su caducidad (si está o no vencido), condiciones si requieren refrigeración o no y temperatura de conservación. Por otro lado, hay mercancías duraderas que no caducan rápidamente, las cuales se clasifican por categorías, cuentan con un tiempo de vida útil estimado, un período de garantía y un proveedor específico.

Debes diseñar una estructura de clases adecuada que contemple esta distinción. Independientemente del tipo de artículo, todos deben calcular un precio final adaptado a su categoría: aquellos que caducan suman un incremento del 5% sobre su precio base, mientras que los artículos no perecederos aplican un incremento del 7%. Asimismo, el sistema debe contemplar la implementación de una interfaz para tratar todos los elementos que caducan.

Finalmente, la tienda necesita consultar métricas globales de su inventario, pudiendo informar en todo momento el valor total de la mercancía acumulada, así como el desglose monetario específico de los productos perecederos y de los no perecederos.

Funcionalidades

1. queMePermitaAgregarALaTiendaUnProductoPersedero
2. queMeNoPermitaAgregarALaTiendaUnProductoPersederoConElMismoCodigoYNombre
3. queMePermitaAgregarALaTiendaUnProductoNoPersedero
4. queMeNoPermitaAgregarALaTiendaUnProductoNoPersederoConElMismoCodigoYNombre
5. quePermitaCalcularElPrecioFinalDeUnProductoPersederoCorrectamnte
6. quePermitaCalcularElPrecioFinalDeUnProductoNoPersederoCorrectamnte

7. quePermitaCalcularElPrecioFinalDelInventarioDeLosProductoPersederoCorrectamente
8. quePermitaCalcularElPrecioFinalDelInventarioDeLosProductoNoPersederoCorrectamente
9. queMePermitaCalcularElPrecioFinalDelInventarioConTodosLosProductos
10. queMePermitaObtenerLosProductosNoPersederosSinStock
11. queMePermitaObtenerLosProductosPersederosSinStock
12. queMePermitaObtenerTodosLosProductosEnEstadoCaducados.
13. queMePermitaObtenerElPromedioDeTemperaturaDeConservacionDeLosProductosPersederos
14. queMePermitaExtenderLaGarantiaEn5DiasUnProductoNoPersedero